TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

Ecole Supérieure Privée Technologies & Ingénierie

Type d'épreuve : ☐ Devoir ■ X Examen
Enseignants : Ahmed Dhouibi Sadok El Asmi
Matière : Probabilités et statistiques
Année Universitaire : 2021-2022 **Semestre** : 2 **Période : 1**
Classe : TC1
Documents : ☐ Autorisés ■ X Non autorisés
Date : 23/04/2021 **Durée :** 1h 30
Nombre de pages :2

Exercice 1 (7 points) Soit X une variable aléatoire à valeurs dans {1, 2, 3} et de loi uniforme :

$$P(X = 1) = P(X = 2) = P(X = 3) = 1/3$$

1. Calculer E(X) et Var(x). (2point)
2. Déduire Var(3X + 7). (1points)
3. Soit Y une variable aléatoire de même loi que X. On suppose que X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes.
   a. Calculer E(XY) et $E(X^2Y)$. (2points)
   b. Calculer Var(X + Y) et Var(2X -Y). (2points)

Exercice 2 (6 points) Soit X une variable aléatoire réelle à valeurs dans $]1, +\infty[$ telle que :

$$P(X > x) = x^{-\lambda} \qquad \text{pour } x > 1$$

Où λ est un paramètre strictement positif.

1. Déterminer la fonction de répartition de X. (1point)
2. Déduire la densité de probabilité de X. (1point)
3. On pose Y = log(X),
   a. Déterminer la fonction de répartition de Y. (1point)
   b. Déduire que Y est une variable aléatoire de loi exponentielle de paramètre λ : (1point)

$$f(x) = \lambda.\exp(-\lambda.x) \quad \text{pour } x \geq 0$$

$$f(x) = 0 \qquad \text{pour } x < 0$$

4. On suppose que la distance en mètres parcourue par un javelot, est une variable aléatoire de même loi que Y et avec λ = 1.

a) Calculer la longueur moyenne parcourue par un javelot. (1point)
b) Déterminer la probabilité que la distance soit comprise entre 50m et 75m. (1point)

CamScanner

TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

Exercice 3 (7 points) Soit le vecteur gaussien $X = (X_1, X_2, X_3, X_4)$ avec $E(X_1)= E(X_2)= E(X_3)= E(X_4)=0$,

et de matrice de covariance

$$C_X = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

1. Déterminer la loi de probabilité de X_1. (2points)
2. Déterminer la loi de probabilité de $Y = 2X_1 + 3$. (2points)
3. Montrer que X_1 et X_3 sont deux variables aléatoires indépendantes. (1point)
4. On pose

   $Y_1 = X_1 + aX_3$

   $Y_2 = X_1 - X_3$

a) Quelle est la loi de probabilité du vecteur aléatoire (Y_1, Y_2). (1point)

b) Pour quelle valeur de a Y_1 et Y_2 sont deux variables aléatoires indépendantes. (1point)

Bonne chance

CamScanner